EVALUASI DAN SOLUSI SMART ENERGY MANAGEMENT PETERNAKAN

1. Pendahuluan

Ketahanan energi dalam operasional peternakan modern bukan lagi sekadar faktor pendukung, melainkan variabel kritis yang menentukan profitabilitas dan keberlangsungan usaha. Pada peternakan sapi perah, tantangan utama terletak pada pengelolaan pasca-panen, khususnya menjaga kualitas susu segar. Susu merupakan komoditas yang sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri jika tidak segera didinginkan dalam suhu tertentu (sekitar 4°C) menggunakan unit chiller.

Ketergantungan penuh pada pasokan listrik utama (PLN) tanpa sistem cadangan yang mumpuni menciptakan risiko tinggi. Gangguan daya atau *blackout* dalam durasi singkat sekalipun dapat menyebabkan fluktuasi suhu pada *chiller*, yang secara langsung memicu kerusakan protein dan peningkatan keasaman susu, sehingga susu menjadi tidak layak konsumsi (basi). Oleh karena itu, penerapan Smart Energy Management yang presisi sangat krusial untuk memastikan pasokan daya ke beban kritis tetap terjaga secara otomatis dan efisien.

2. Analisis Poin Evaluasi

Berdasarkan tinjauan sistem yang ada, ditemukan beberapa celah teknis yang dapat menghambat efektivitas sistem manajemen energi dalam menghadapi kondisi darurat.

2.1. Analisis Durasi Pasokan Cadangan Terlalu Singkat

Data saat ini menunjukkan bahwa sistem memiliki ambang batas cadangan (*reserve threshold*) sebesar 25%. Dengan konfigurasi ini, kapasitas simpanan minimum yang tersedia hanya mencapai 16,36 Wh. Apabila beban kritis seperti

unit pendingin atau sistem monitoring dasar membutuhkan daya sebesar 100 Watt, maka sistem hanya mampu bertahan selama:

- **Kalkulasi:** 16,36 Wh / 100 W = 0,1636 jam ≈ **9,8 menit**.

Durasi di bawah 10 menit ini sangat berisiko tinggi. Realitas operasional di lapangan seringkali menunjukkan bahwa gangguan jaringan listrik dapat memakan waktu berjam-jam. Tanpa intervensi segera, sistem akan mati total dalam waktu singkat, menyebabkan suhu pada *chiller* naik dan berujung pada pembusukan seluruh stok susu yang ada.

2.2. Ketidakseimbangan Penjelasan Sistem

Saat ini, dokumentasi teknis telah menjabarkan alur produksi biogas dari limbah kotoran ternak dengan sangat detail. Namun, terdapat ketimpangan informasi pada aspek manajemen energi cerdasnya (smart energy). Beberapa poin yang belum terelaborasi secara mendalam meliputi:

- **Mekanisme Alokasi Daya:** Bagaimana sistem membagi daya antara sumber utama, baterai, dan biogas secara dinamis.
- **Strategi Manajemen Baterai:** Logika pengisian dan pengosongan (*charge/discharge*) yang memperpanjang usia pakai baterai.
- **Prioritas Beban:** Belum adanya kejelasan mengenai protokol pemutusan beban non-esensial saat energi menipis.

3. Rencana Solusi dan Peningkatan

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diusulkan langkah-langkah peningkatan infrastruktur dan logika kontrol sebagai berikut:

3.1. Optimalisasi Kapasitas Baterai & Threshold Cadangan

Dibutuhkan peningkatan kapasitas penyimpanan agar sistem memenuhi standar ketahanan minimum. Target utama adalah menopang beban kritis selama minimal 2 hingga 4 jam.

Parameter	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi Baru
Kapasitas Cadangan (Wh)	16,36 Wh	> 400 Wh
Durasi Back-up (100W)	9,8 Menit	4 Jam
Ambang Batas Aman	25%	Diatur ulang berdasarkan kurva DoD

Peningkatan ini dapat dicapai dengan menambahkan unit baterai (Deep Cycle Gel atau LiFePO4) dan mengatur ulang logika *Smart Controller* untuk mempertahankan cadangan energi yang lebih besar sebelum sistem benar-benar menghentikan pasokan daya.

3.2. Penguatan Alur Smart Energy Management

Implementasi teknologi kendali otomatis untuk memastikan kesinambungan operasional tanpa intervensi manual yang lambat:

1. **Automatic Transfer Switch (ATS):** Mengintegrasikan ATS yang memiliki waktu perpindahan (*switching*) di bawah 20ms untuk mencegah sistem monitoring dan kontrol *reboot* saat terjadi transisi daya.
2. **Skema Prioritas Beban (Load Shedding):** Sistem akan secara otomatis memutus daya pada beban non-kritis (seperti lampu penerangan area umum atau pompa pengolah limbah) ketika baterai mencapai level 40%, sehingga sisa energi sepenuhnya dialokasikan untuk *chiller* susu.
3. **Integrasi Generator Biogas Otomatis:** Mengembangkan modul *Auto-start* pada generator biogas. Jika baterai mencapai level kritis dan listrik PLN belum pulih, generator biogas akan menyala otomatis untuk melakukan pengisian daya baterai sekaligus memasok beban secara langsung.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sistem manajemen energi pada peternakan saat ini memerlukan pembaruan mendesak pada sisi penyimpanan daya dan logika kontrol cerdas. Pasokan cadangan selama 9,8 menit tidak cukup untuk memitigasi risiko kerusakan hasil produksi.

Rekomendasi Tindak Lanjut:

- Segera melakukan *upgrade* kapasitas bank baterai hingga minimal 500 Wh untuk memberikan *buffer* waktu bagi petugas teknis.
- Mengonfigurasi ulang *firmware* pada unit kontrol manajemen energi untuk menyertakan algoritma *load shedding*.
- Melakukan uji coba berkala pada integrasi generator biogas untuk memastikan fungsi *auto-start* berjalan dengan sinkron saat kondisi darurat.

Dengan langkah-langkah ini, peternakan akan memiliki ketahanan energi yang tangguh, menjaga kualitas susu tetap prima, dan menghindari kerugian finansial akibat kegagalan sistem pendingin.

Disetujui Oleh:
Person
Date